

Devoir personnel n° 11 ; correction

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

- 1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en utilisant le développement limité de $\cos$ à l'ordre $2n$, il vient :

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

- 2) Puisque $f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + o(x^2)$, la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = 1 - \frac{x}{2}$ est tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, et comme $f(x) - \left(1 - \frac{x}{2}\right) \sim_0 \frac{x^2}{24} \geq 0$, $\mathcal{C}_f$ est située au-dessus de $\mathcal{D}$ au voisinage du point d'abscisse 0.
- 3) Puisque $x \mapsto \sqrt{x}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, et $\cos$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, en tant que composée de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.
- 4) a) f étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, elle y est, en particulier, dérivable, et, pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = -\frac{\sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$$

- b) Puisque f admet un développement limité en 0 à l'ordre 1, f est dérivable en 0, et $f'(0) = -\frac{1}{2}$.
- 5) a) f étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, elle y est, en particulier, de classe $\mathcal{C}^1$.
- b) On a également montré que f est dérivable en 0 : il reste à étudier la continuité de f' en 0.

Puisque $\frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \sim_0 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \sim_0 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.

on a, d'après l'expression de f' calculée en 4, $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} = f'(0)$: f' est donc continue en 0.

Finalement, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

- 6) a) f étant de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[$, elle y est, en particulier, de classe $\mathcal{C}^2$.

De plus, pour tout $x > 0$, $f''(x) = -\frac{\cos(\sqrt{x})}{4x} + \frac{\sin(\sqrt{x})}{4x\sqrt{x}} = \frac{\sin(\sqrt{x}) - \sqrt{x}\cos(\sqrt{x})}{4x\sqrt{x}}$.

- b) L'expression précédente de f'' permet, à l'aide des développements limités du sinus et du cosinus, de connaître la limite éventuelle de f'' en 0 :

$$f''(x) = \frac{\sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{3!} + o(x\sqrt{x}) - \sqrt{x}\left(1 - \frac{x}{2!} + o(x)\right)}{4x\sqrt{x}} = \frac{\frac{x\sqrt{x}}{3} + o(x\sqrt{x})}{4x\sqrt{x}} = \frac{1}{12} + o(1)$$

Ainsi, $f''(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{12}$.

- c) D'après ce qui précède, f' est une fonction continue sur $[0, +\infty[$, dérivable sur $]0, +\infty[$, dont la dérivée admet une limite finie en 0. D'après le théorème de limite de la dérivée, on en déduit que f' est dérivable en 0, et que $f''(0) = \frac{1}{12}$... et, automatiquement, f'' est continue en 0.

Finalement, f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$.

- 7) a) Raisonnons par récurrence et posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$: « il existe deux polynômes P_n et Q_n tels

que, pour tout $x > 0$, $f^{(n)}(x) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^{n-1}} \times P_n(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^{n-1}\sqrt{x}} \times Q_n(x)$ »

▷ Puisque, pour tout $x > 0$, $f'(x) = -\frac{\sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$, en posant $P_1 = 0$ et $P_2 = -\frac{1}{2}$, cette écriture de f' n'est autre que l'égalité définissant $\mathcal{P}(1)$.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie : il existe donc deux polynômes P_n et Q_n tels que, pour tout $x > 0$, $f^{(n)}(x) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^{n-1}} \times P_n(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^{n-1}\sqrt{x}} \times Q_n(x)$.

Par conséquent, pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned}
f^{(n+1)}(x) &= \left(-\frac{\sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x} \times x^{n-1}} - \frac{(n-1)\cos(\sqrt{x})}{x^n} \right) \times P_n(x) + \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^{n-1}} \times P'_n(x) \\
&\quad + \left(\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x} \times x^{n-1}\sqrt{x}} - \frac{(n-\frac{1}{2})\sin(\sqrt{x})}{x^n\sqrt{x}} \right) \times Q_n(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^{n-1}\sqrt{x}} \times Q'_n(x) \\
&= \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^n} \times \left((1-n)P_n(x) + xP'_n(x) + \frac{Q_n(x)}{2} \right) \\
&\quad + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^n\sqrt{x}} \times \left(-\frac{xP_n(x)}{2} - \left(n - \frac{1}{2} \right) Q_n(x) + xQ'_n(x) \right)
\end{aligned}$$

Ainsi, en posant $P_{n+1} = (1-n)P_n + xP'_n + \frac{Q_n}{2}$ et $Q_{n+1} = -\frac{xP_n}{2} - \left(n - \frac{1}{2} \right) Q_n + xQ'_n$, on constate que, pour tout $x > 0$, $f^{(n+1)}(x) = \frac{\cos(\sqrt{x})}{x^n} \times P_{n+1}(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x^n\sqrt{x}} \times Q_{n+1}(x)$.

$\mathcal{P}(n+1)$ est donc vraie.

D'après le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

D'après le résultat de la question précédente, pour tout $x > 0$:

$$x^{n-1}f^{(n)}(x) = \cos(\sqrt{x}) \times P_n(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \times Q_n(x)$$

En exploitant les développements limités du sinus et du cosinus, on constate que :

$$\begin{cases} \cos(\sqrt{x}) &= 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}x^{n-1}}{(2n-2)!} + o(x^{n-1}) \\ \frac{\sin(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} &= 1 - \frac{x}{3!} + \frac{x^2}{5!} - \frac{x^3}{7!} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}x^{n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{n-1}) \end{cases}$$

On en déduit que $x \mapsto x^{n-1}f^{(n)}(x)$ admet un développement limité en 0 à l'ordre $n-1$.

8) a) Notons g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = f^{(n)}(x) + \frac{a_n}{(n-1)x^{n-1}} + \dots + \frac{a_2}{x} - a_1 \ln(x)$:

- g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$, en tant que somme de telles fonctions ;
- pour tout $x > 0$, $g'(x) = f^{(n+1)}(x) - \frac{a_n}{x^n} - \dots - \frac{a_1}{x}$, et donc, d'après le développement asymptotique obtenu pour $f^{(n+1)}$ en 0, $g'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} a_0$.

En utilisant le résultat donné en indication, on en déduit que g admet une limite finie ℓ en 0, ce qui se réécrit : $g(x) = \ell + o(1)$.

b) Si $f^{(n)}$ admet en 0 une limite finie, alors $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.

Ainsi, le développement asymptotique de $f^{(n+1)}$ en 0 s'écrit : $f^{(n+1)}(x) = a_0 + o(1)$.

Autrement dit, $f^{(n+1)}$ admet une limite finie en 0.

9) Raisonnons par récurrence et posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{P}(n)$: « f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[0, +\infty[$ ».

▷ $\mathcal{P}(1)$ a été justifiée en début d'exercice.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

f est donc n fois dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et la fonction $f^{(n)}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.

En outre, $f^{(n)}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle) et, puisque $f^{(n)}$ admet une limite finie en 0 (par continuité), d'après 8.(b), $f^{(n+1)}$ admet aussi une limite finie en 0.

Ainsi, d'après le théorème de la limite de la dérivée, $f^{(n)}$ est dérivable en 0, et $f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f^{(n+1)}(x)$, ce qui justifie que $f^{(n+1)}$ est continue en 0.

Finalement, f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[0, +\infty[$, et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

On conclut, à l'aide du principe de récurrence, que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$.

10) Puisque f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+$, on peut appliquer la formule de Taylor-Young à f en 0 à tous ordres :

$$\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

Par unicité du développement limité, on peut identifier les coefficients de cette égalité avec ceux de celle proposée en première question.

$$\text{On en déduit, en particulier, que } \frac{(-1)^n}{(2n)!} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \text{ et donc : } f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^n n!}{(2n)!}.$$